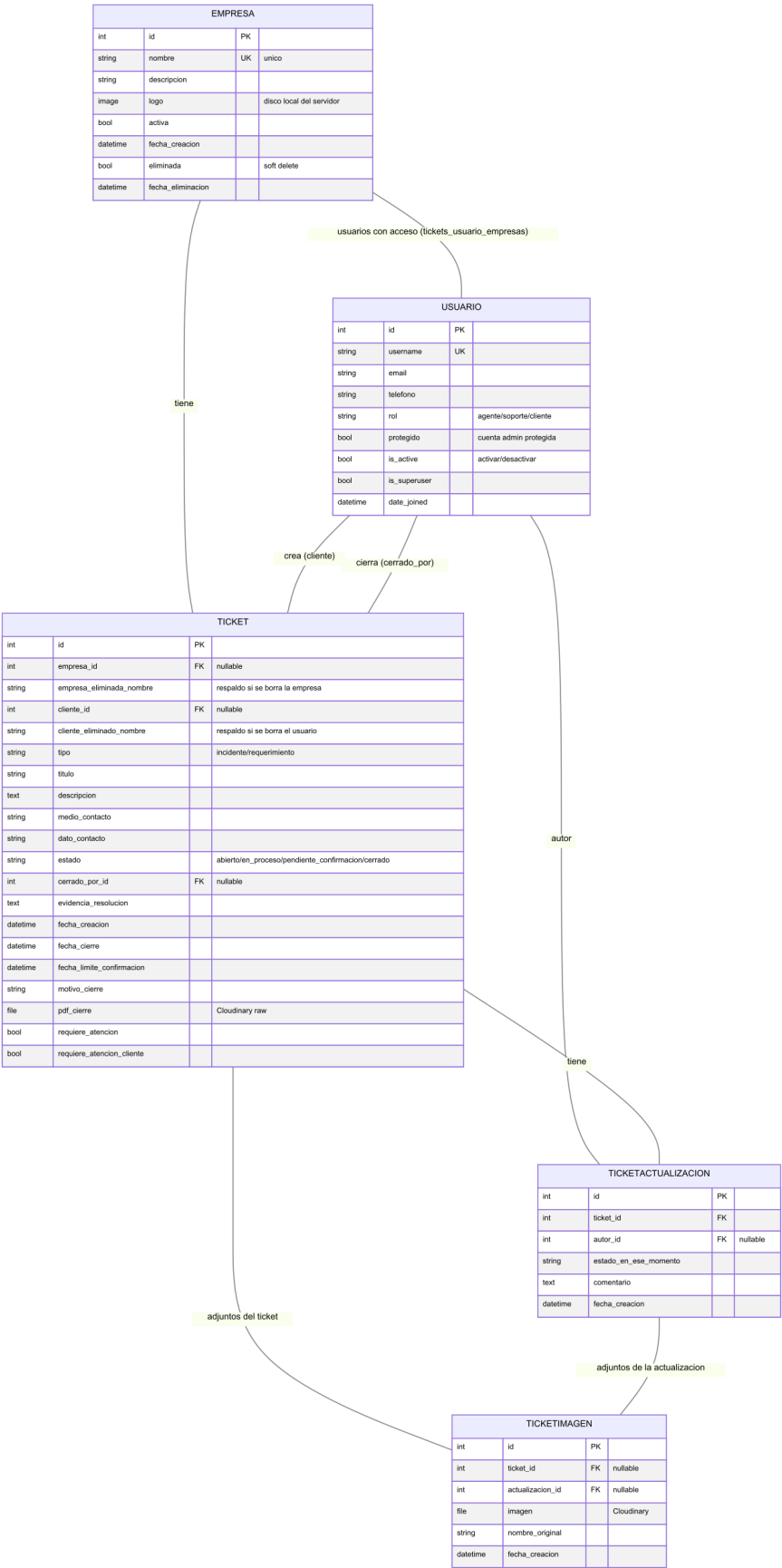


Documentación de la base de datos

Sistema de Tickets

Explica para qué sirve cada tabla del sistema y qué guarda cada campo, generado a partir de los modelos reales del proyecto.

Diagrama de relaciones (ERD)



Tablas del sistema

Estas son las tablas que importan para el negocio del sistema (no las internas de Django, ver la última sección).

tickets_empresa (modelo Empresa)

Cada empresa/cliente que usa el sistema. Sus tickets, los usuarios con acceso a ella, y su logo cuelgan de este registro.

Campo	Tipo	Para qué sirve
id	int	Llave primaria, autoincremental.
nombre	nvarchar(150)	Nombre de la empresa. Unico: no puede haber dos empresas con el mismo nombre.
descripcion	nvarchar(255)	Texto libre opcional, puede quedar vacío.
logo	nvarchar(100)	Ruta del archivo de imagen del logo. Se guarda en el propio servidor (carpeta media/empresas/), no en Cloudinary, porque son pocas imágenes y ligeras.
activa	bit	Si esta en False, no se muestra a los clientes ni se pueden levantar tickets nuevos para esa empresa.
fecha_creacion	datetimeoffset	Se llena sola al crear el registro (auto_now_add).
eliminada	bit	Marca de borrado suave (soft delete). En True significa que la empresa ya no existe para el sistema, pero sus tickets se conservan con el nombre guardado aparte.
fecha_eliminacion	datetimeoffset	Cuando se marco como eliminada. NULL si nunca se elimino.

tickets_usuario (modelo Usuario)

Todas las cuentas del sistema: superadministradores, Agentes Cliente, Agentes de Soporte, y Clientes. Extiende el modelo de usuario estandar de Django (hereda username, password, is_active, is_superuser, date_joined, last_login, first_name, last_name, ademas de los campos propios listados abajo).

Campo	Tipo	Para qué sirve
id	int	Llave primaria, autoincremental.
username	nvarchar(150)	Nombre de usuario para iniciar sesion. Unico.
password	nvarchar(128)	Contraseña, guardada con hash (nunca en texto plano). En este sistema las contraseñas son PIN de 4 dígitos.
email	nvarchar(254)	Correo electrónico. El login también acepta el correo, no solo el username.
telefono	nvarchar(20)	Telefono de contacto, obligatorio.
rol	nvarchar(10)	Uno de: agente (Agente Cliente), soporte (Agente de Soporte), cliente. Los superadministradores no usan este campo, se identifican por is_superuser=True.
protegido	bit	Si es True, es la cuenta de administrador protegida del sistema (creada sola desde el .env) — no se puede editar, desactivar ni eliminar desde la interfaz.
is_active	bit	Controla si el usuario puede iniciar sesion (se usa para activar/desactivar cuentas sin borrarlas).

Campo	Tipo	Para qué sirve
is_superuser	bit	True para los administradores del sistema (acceso total, sin restricción de empresa).
is_staff	bit	Heredado de Django; controla acceso al panel /admin. No se expone en la interfaz normal del sistema.
date_joined	datetimeoffset	Fecha de alta de la cuenta.
last_login	datetimeoffset	Última vez que inició sesión. NULL si nunca ha entrado.

tickets_usuario_empresas (modelo `Usuario.empresas` (relación muchos-a-muchos))

Tabla intermedia que conecta usuarios con las empresas a las que tienen acceso (un Agente Cliente/Soporte o Cliente puede tener acceso a más de una empresa, y una empresa puede tener varios usuarios). No tiene modelo propio en el código: Django la crea automáticamente a partir del campo `Usuario.empresas`.

Campo	Tipo	Para qué sirve
id	int	Llave primaria, autoincremental.
usuario_id	int	Llave foránea a <code>tickets_usuario</code> .
empresa_id	int	Llave foránea a <code>tickets_empresa</code> .

tickets_ticket (modelo `Ticket`)

El corazón del sistema: cada incidente o requerimiento levantado por un cliente. Guarda todo su ciclo de vida, desde que se crea hasta que se cierra.

Campo	Tipo	Para qué sirve
id	int	Llave primaria, autoincremental. Es el número de ticket (#1, #2, etc.).
empresa_id	int (FK, NULL)	Empresa a la que pertenece el ticket. Puede quedar NULL si la empresa se elimina permanentemente (ver <code>empresa_eliminada_nombre</code>).
empresa_eliminada_nombre	nvarchar(150)	Copia del nombre de la empresa, guardada solo si esa empresa se elimina permanentemente después (para no perder el dato en el historial).
cliente_id	int (FK, NULL)	Usuario que levanta el ticket. Puede quedar NULL si esa cuenta se elimina permanentemente.
cliente_eliminado_nombre	nvarchar(150)	Copia del username del cliente, guardada solo si esa cuenta se elimina permanentemente después.
tipo	nvarchar(15)	incidente o requerimiento.
título	nvarchar(150)	Título corto del ticket.
descripción	text	Descripción completa escrita por el cliente al crear el ticket.
medio_contacto	nvarchar(10)	teléfono, correo o whatsapp — como prefiere que le contacten.
dato_contacto	nvarchar(150)	El número, correo o usuario de WhatsApp según lo elegido arriba.
contacto_alternativo	nvarchar(150)	Opcional: otro dato de contacto por si no logran localizar al cliente con el principal.
estado	nvarchar(25)	abierto, en_proceso, pendiente_confirmación o cerrado.
cerrado_por_id	int (FK, NULL)	Agente de soporte que dejó el ticket listo para cierre. NULL si esa cuenta se elimina, o si el ticket sigue abierto.

Campo	Tipo	Para qué sirve
evidencia_resolucion	text	Detalle de lo que hizo soporte para resolver o avanzar el ticket.
fecha_creacion	datetimeoffset	Se llena sola al crear el ticket.
fecha_actualizacion	datetimeoffset	Se actualiza sola cada vez que el registro cambia.
fecha_cierre	datetimeoffset	Cuando se cerro definitivamente. NULL mientras siga abierto.
fecha_limite_confirmacion	datetimeoffset	Si el cliente no confirma el cierre antes de esta fecha (3 dias), el ticket se cierra solo.
motivo_cierre	nvarchar(20)	cliente (confirmo el cliente), automatico (por vencimiento), eliminacion_usuario o eliminacion_empresa (se cerro porque se elimino la cuenta/empresa).
pdf_cierre	nvarchar(100)	Ruta del PDF con el historial completo del ticket, generado al cerrarse. Se guarda en Cloudinary (como recurso 'raw', para que se pueda descargar).
requiere_atencion	bit	True cuando el cliente agrego un comentario que soporte todavia no ha visto.
requiere_atencion_cliente	bit	True cuando soporte agrego una actualizacion que el cliente todavia no ha visto.

tickets_ticketactualizacion (modelo TicketActualizacion)

Cada comentario/actualizacion agregada a un ticket (por soporte o por el cliente), con el estado del ticket en ese momento. Es el historial de conversacion de cada ticket.

Campo	Tipo	Para qué sirve
id	int	Llave primaria, autoincremental.
ticket_id	int (FK)	A que ticket pertenece esta actualizacion.
autor_id	int (FK, NULL)	Quien la escribio. NULL si esa cuenta se elimino despues.
estado_en_ese_momento	nvarchar(25)	En que estado quedo el ticket justo despues de este comentario.
comentario	text	El texto del comentario.
fecha_creacion	datetimeoffset	Se llena sola al crear el registro.

tickets_ticketimagen (modelo TicketImagen)

Archivos adjuntos (imagenes o PDF) subidos a un ticket, ya sea al crearlo o en una actualizacion posterior. Hasta 3 por envio, 5MB cada uno.

Campo	Tipo	Para qué sirve
id	int	Llave primaria, autoincremental.
ticket_id	int (FK, NULL)	Si el adjunto se subio al crear el ticket. NULL si se subio en una actualizacion (ver actualizacion_id).
actualizacion_id	int (FK, NULL)	Si el adjunto se subio en una actualizacion posterior. NULL si se subio al crear el ticket.
imagen	nvarchar(100)	Ruta del archivo, guardado en Cloudinary. Los PDF van a una carpeta aparte (tickets/pdf/) para que el sistema sepa que deben descargarse como archivo, no mostrarse como imagen.

Campo	Tipo	Para qué sirve
nombre_original	nvarchar(255)	Nombre del archivo tal como lo subió el usuario (Cloudinary no conserva la extensión original en el nombre que guarda).
fecha_creacion	datetimeoffset	Se llena sola al subir el archivo.

Dónde se guardan los archivos

Qué	Dónde	Detalle
Logo de empresa (Empresa.logo)	Disco del propio servidor	carpeta media/empresas/ del proyecto
Imagenes/PDF adjuntos a tickets (TicketImagen.imagen)	Cloudinary (nube)	carpeta tickets/ o tickets/pdf/ segun el tipo de archivo
PDF de cierre de ticket (Ticket.pdf_cierre)	Cloudinary (nube, recurso tipo 'raw')	carpeta cierres/

Importante: en la base de datos **nunca se guarda el archivo en sí**, solo la ruta/nombre de dónde está guardado (en el servidor o en Cloudinary). Por eso migrar solo la base de datos (con schema.sql o dumpdata/loaddata) no mueve las imágenes ni PDFs — esos viven aparte.

Tablas internas de Django y de terceros

Estas tablas las crea Django (o las librerías django-axes y el propio framework de autenticación) para su propio funcionamiento interno — no son parte del diseño de este proyecto y normalmente no hace falta tocarlas directamente.

Tabla	Para qué sirve
auth_group	Grupos de permisos de Django. No se usan activamente en este sistema — el acceso se controla con el campo 'rol' de Usuario, no con grupos.
auth_permission	Catalogo de todos los permisos posibles del sistema, generado automaticamente por Django a partir de los modelos.
auth_group_permissions	Relacion entre grupos (auth_group) y permisos (auth_permission). No se usa activamente.
tickets_usuario_groups	Relacion entre usuarios y grupos de Django. No se usa activamente.
tickets_usuario_user_permissions	Permisos individuales asignados directamente a un usuario. No se usa activamente (se usa el campo 'rol' en su lugar).
django_content_type	Catalogo interno de todos los modelos del sistema. Lo usa el panel /admin de Django y el sistema de permisos.
django_admin_log	Historial de acciones realizadas desde el panel /admin de Django (crear/editar/borrar registros ahi).
django_migrations	Registro de que migraciones (cambios de estructura de la base de datos) ya se aplicaron. Django lo usa para saber si falta actualizar algo.
django_session	Sesiones de usuarios con sesion iniciada (relacionado con la cookie que mantiene la sesion activa en el navegador).
axes_accessattempt	Registro de intentos de inicio de sesion fallidos, usado por django-axes para bloquear despues de 5 intentos fallidos.
axes_accesslog	Historial de todos los intentos de inicio de sesion, exitosos y fallidos.
axes_accessattemptexpiration	Control interno de cuando expira un bloqueo por intentos fallidos (el 'enfriamiento' de 15 minutos).
axes_accessfailurelog	Detalle adicional de cada fallo de inicio de sesion, usado internamente por django-axes.